LAPORAN
KONTROL DETEKSI AIR DAN KELEMBAPAN

Disusun oleh:
Focus Group 3

Khansa Dinda Arya Putri	2406496063
Raihan Maulana Heriandry	2406351024
Rayyan Emir Muhammad	2406345375

SISTEM TERTANAM
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS INDONESIA
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **1**
BAB 1 PENDAHULUAN **3**
BAB 2 PRINSIP KERJA SETIAP KOMPONEN **4**
2.1 Arduino Mega 2560 4
2.2 Soil Moisture Sensor FC-28 5
2.3 Raindrop Module 7
2.4 Water Level Sensor 8
2.5 Servo SG90 8
2.6 Water Pump R385 9
BAB 3 SPESIFIKASI TEKNIS **10**
3.1 Arduino Mega 2560 10
3.2 Soil Moisture Sensor FC-28 11
3.3 Raindrop Module 12
3.4 Water Level Sensor 14
3.5 Servo SG90 16
3.6 Water Pump R385 17
BAB 4 KONEKSI DENGAN FITUR MIKROKONTROLER **19**
4.1 Analog-to-Digital Converter (ADC) 19
4.2 General Purpose Input/Output (GPIO) 19
4.3 External Interrupt 20
4.4 Timer dan Pengendalian Lebar Pulsa 20
4.5 Pulse Width Modulation (PWM) 21
4.6 UART dan Komunikasi Serial 21
BAB 5 RANGKAIAN ANTARMUKA **23**
5.1 Tabel Koneksi Pin Arduino 24
5.2 Fungsi Komponen Pendukung Rangkaian 24
5.3 Prinsip Koneksi Antarkomponen 25
BAB 6 PROGRAM DASAR **27**
BAB 7 EKSPERIMEN KARAKTERISASI **35**
7.1 Tujuan Eksperimen 35
7.2 Prinsip dan Parameter Pengujian 35
7.2.1 Pengujian Soil Moisture Sensor FC-28 35
7.2.2 Pengujian Water Level Sensor 36
7.2.3 Pengujian Raindrop Module 36
7.2.4 Pengujian Servo Motor SG90 37
7.2.5 Pengujian Water Pump R385 37

7.2.6 Parameter Integrasi Sistem..... 37
7.3 Prosedur Eksperimen..... 38
7.3.1 Persiapan Rangkaian..... 38
7.3.2 Pengujian Soil Moisture Sensor..... 38
7.3.3 Pengujian Water Level Sensor..... 39
7.3.4 Pengujian Raindrop Module..... 39
7.3.5 Pengujian Servo dan Pompa..... 39
7.3.6 Pengujian Integrasi..... 40
7.3.7 Flowchart Eksperimen..... 40
7.4 Hasil Eksperimen..... 42
7.4.1 Pengujian Pembacaan dan Klasifikasi Sensor..... 42
7.4.2 Pengujian Respons Servo dan Katup Air..... 44
7.4.3 Pengujian Pengendalian Pompa Air..... 45
7.4.4 Pengamatan Output Serial Monitor..... 46
7.5 Analisis dan Pembahasan..... 47
7.5.1 Analisis Karakteristik Soil Moisture Sensor..... 47
7.5.2 Analisis Karakteristik Water Level Sensor..... 48
7.5.3 Analisis Deteksi Hujan dan External Interrupt..... 48
7.5.4 Analisis Koordinasi Servo dan Water Pump..... 49
7.5.5 Analisis Logika Pengendalian Terintegrasi..... 49
7.6 Kesimpulan Eksperimen..... 50
DAFTAR PUSTAKA..... 51

BAB 1
PENDAHULUAN

Sensor dan aktuator merupakan komponen penting dalam sistem tertanam karena memungkinkan mikrokontroler untuk memperoleh informasi dari lingkungan dan memberikan respons terhadap kondisi yang terdeteksi. Pada kegiatan Focus Group ini, kami berfokus pada kontrol deteksi air dan kelembapan dengan mempelajari karakteristik serta penggunaan *soil moisture sensor*, *water sensor*, *raindrop sensor*, *water pump*, dan *servo motor*. Sensor-sensor tersebut digunakan untuk mengenali perubahan kondisi seperti tingkat kelembapan tanah, keberadaan air, serta kondisi basah dan kering, sedangkan water pump dan servo motor berperan sebagai aktuator yang memberikan respons terhadap hasil pembacaan sensor.

Eksplorasi dilakukan dengan mempelajari prinsip kerja dan spesifikasi setiap komponen, membangun rangkaian antarmuka, serta membuat program untuk membaca keluaran sensor maupun mengendalikan aktuator menggunakan mikrokontroler. Hal ini sesuai dengan tujuan Focus Group, yaitu tidak hanya memastikan setiap komponen dapat berfungsi, tetapi juga memahami bentuk sinyal, interaksi komponen dengan mikrokontroler, pengolahan hasil pembacaan, serta kemungkinan integrasinya dengan komponen lain.

Sebagai tahap integrasi, seluruh sensor dan aktuator dirancang menjadi sebuah sistem irigasi cerdas (smart irrigation) sesuai dengan tema kelompok dan contoh integrasi pada panduan praktikum. Dalam sistem tersebut, soil moisture sensor digunakan untuk mengetahui kondisi kelembapan tanah, raindrop module untuk mendeteksi keberadaan air atau hujan, dan water sensor untuk mengetahui ketersediaan air, sedangkan informasi dari ketiga sensor tersebut menjadi dasar bagi mikrokontroler dalam menentukan respons servo motor dan water pump. Sistem ini menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai pengendali utama karena mendukung integrasi beberapa sensor dan aktuator melalui banyak pin digital dan analog serta keluaran PWM. Arduino Mega 2560 berbasis ATmega2560 dan memiliki 54 pin digital, 16 input analog, serta 15 pin yang dapat digunakan sebagai keluaran PWM, sehingga sesuai untuk menggabungkan seluruh komponen menjadi satu sistem kontrol yang menghubungkan kondisi lingkungan dengan respons aktuator.

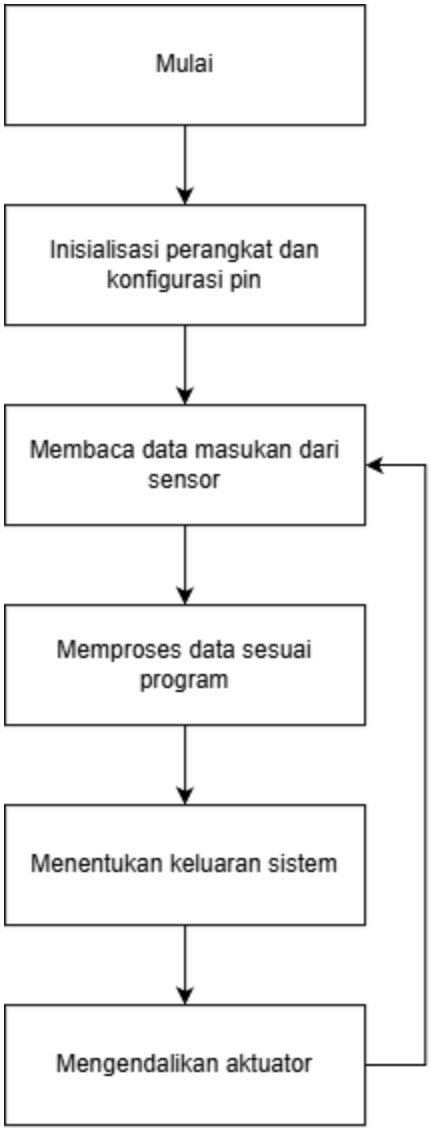
BAB 2
PRINSIP KERJA SETIAP KOMPONEN

2.1 Arduino Mega 2560

Arduino Mega 2560 merupakan papan pengembangan berbasis mikrokontroler ATmega2560 yang berperan sebagai prosesor utama dan bekerja pada frekuensi 16 MHz. Dalam pengoperasiannya, mikrokontroler menjalankan program yang telah diunggah untuk menerima masukan dari perangkat eksternal melalui pin input, melakukan pemrosesan berdasarkan instruksi program, kemudian menghasilkan keluaran melalui pin output untuk mengendalikan perangkat lain. Banyaknya jalur input dan output pada ATmega2560 memungkinkan beberapa sensor dan aktuator dihubungkan dan dikendalikan dalam satu sistem.

Arduino Mega 2560 menyediakan pin digital dan analog sebagai antarmuka dengan perangkat eksternal. Pin analog A0 hingga A15 dapat digunakan sebagai masukan analog, sedangkan pin digital digunakan untuk menerima atau menghasilkan sinyal digital. Dalam sistem yang dirancang, masukan dari sensor diterima melalui pin Arduino Mega 2560 dan diproses oleh ATmega2560 sesuai logika program. Hasil pemrosesan tersebut kemudian digunakan untuk menghasilkan sinyal keluaran yang mengendalikan aktuator. Dengan mekanisme tersebut, Arduino Mega 2560 berfungsi sebagai penghubung antara proses pembacaan kondisi lingkungan oleh sensor dan respons yang diberikan oleh aktuator.

Selain prosesor utama ATmega2560, Arduino Mega 2560 dilengkapi ATmega16U2 yang berfungsi sebagai antarmuka antara komunikasi USB dan prosesor utama. Hal ini memungkinkan program dari komputer dikirimkan ke board serta mendukung komunikasi antara Arduino dan komputer melalui koneksi USB. Koneksi USB dapat digunakan untuk menghubungkan board dengan komputer sekaligus memberikan daya pada board.



Gambar 2.1 Flowchart Prinsip Kerja Arduino Mega 2560

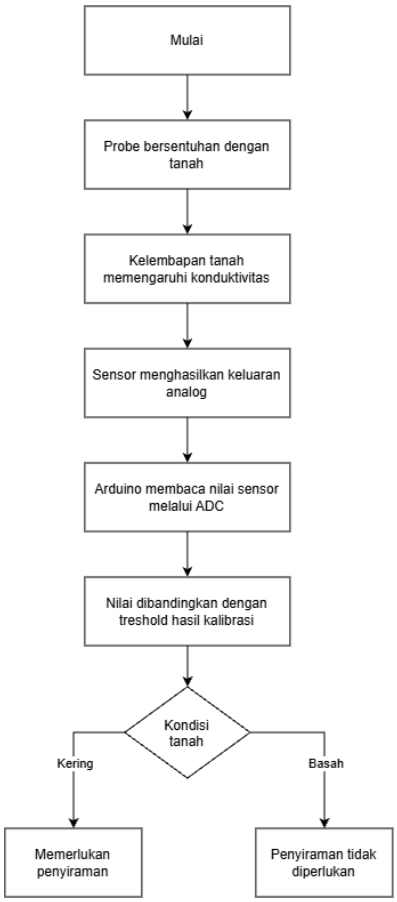
2.2 Soil Moisture Sensor FC-28

Soil moisture sensor FC-28 merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi tingkat kelembapan tanah berdasarkan perubahan konduktivitas listrik pada media tanah. Sensor memiliki dua elektroda yang bersentuhan langsung dengan tanah. Perubahan kandungan air pada tanah memengaruhi kemampuan tanah dalam menghantarkan listrik sehingga menghasilkan perubahan pada keluaran sensor. Oleh karena itu, FC-28 dapat digunakan untuk membedakan kondisi tanah berdasarkan tingkat kelembapannya, meskipun sensor ini tidak ditujukan untuk menghasilkan pengukuran kelembapan absolut dengan tingkat presisi yang tinggi.

FC-28 menyediakan keluaran dalam bentuk analog dan digital. Keluaran analog memberikan nilai yang berubah mengikuti kondisi kelembapan tanah dan dapat dibaca melalui ADC mikrokontroler, sedangkan keluaran digital bekerja berdasarkan nilai ambang (threshold) yang dapat diatur menggunakan potensiometer pada modul. Berdasarkan referensi Luis Llamas, nilai analog FC-28 secara tipikal berada mendekati 0 ketika sensor terendam air, sekitar 600–700 pada tanah yang sedikit lembap, dan sekitar 800–1023 pada tanah kering atau ketika sensor berada di udara. Dengan demikian, pada karakteristik umum FC-28, nilai pembacaan cenderung meningkat ketika kondisi tanah semakin kering.

Meskipun demikian, nilai tersebut tidak dapat digunakan sebagai batas yang bersifat universal karena hasil pembacaan dipengaruhi oleh jenis tanah, keberadaan unsur kimia seperti pupuk, serta kebutuhan kelembapan tanaman yang berbeda. Oleh karena itu, sensor perlu dikalibrasi pada media tanah yang digunakan dalam sistem. Kalibrasi dilakukan dengan mengambil beberapa pembacaan sensor pada kondisi tanah yang dianggap kering dan pada kondisi tanah yang dianggap cukup basah, kemudian menentukan nilai threshold di antara kedua rentang pembacaan tersebut. Nilai threshold hasil kalibrasi selanjutnya digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi tanah sebagai kering atau basah dan menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan penyiraman pada sistem irigasi.

Pada sistem irigasi cerdas yang dirancang, keluaran analog FC-28 digunakan sebagai masukan Arduino Mega 2560. Arduino membaca nilai tersebut melalui pin analog, kemudian membandingkannya dengan threshold hasil kalibrasi. Apabila nilai pembacaan menunjukkan kondisi tanah kering, sistem dapat melanjutkan proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan kondisi sensor lain sebelum mengaktifkan aktuator. Dengan demikian, soil moisture sensor berfungsi sebagai sumber informasi utama mengenai kebutuhan air pada media tanah.



Gambar 2.2 Flowchart Prinsip Kerja Soil Moisture Sensor FC-28

2.3 Raindrop Module

Raindrop Module merupakan modul sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan air pada permukaan sensor, khususnya untuk mengetahui kondisi hujan. Modul ini menggunakan papan pendeteksi dengan jalur-jalur konduktif yang memungkinkan terjadinya perubahan karakteristik listrik ketika permukaannya terkena air. Ketika tetesan air mengenai permukaan tersebut, perubahan konduktivitas di antara jalur sensor memengaruhi sinyal yang dihasilkan. Sinyal tersebut kemudian diproses oleh rangkaian modul untuk menghasilkan keluaran yang dapat dibaca oleh mikrokontroler.

Raindrop Module umumnya menyediakan keluaran analog (Analog Output atau AO) dan digital (Digital Output atau DO). Keluaran analog menghasilkan nilai yang berubah mengikuti kondisi permukaan sensor, sedangkan keluaran digital memberikan status HIGH atau LOW berdasarkan ambang batas yang ditetapkan melalui komparator pada modul. Ambang batas keluaran digital dapat disesuaikan menggunakan

potensiometer yang tersedia. Dengan mekanisme tersebut, modul dapat digunakan untuk membedakan kondisi permukaan yang relatif kering dan basah berdasarkan karakteristik sinyal keluarannya.

2.4 Water Level Sensor

Water Level Sensor merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan air melalui perubahan karakteristik listrik pada permukaan pendeteksinya. Sensor ini memiliki jalur-jalur konduktif yang berfungsi mendeteksi perubahan kondisi ketika air menyentuh permukaan sensor. Kontak dengan air mengubah karakteristik listrik di antara jalur tersebut sehingga menghasilkan perubahan sinyal keluaran yang dapat dibaca oleh mikrokontroler. Besarnya perubahan sinyal dipengaruhi oleh kondisi permukaan sensor yang terkena air serta karakteristik sensor yang digunakan.

Water Level Sensor menghasilkan keluaran analog yang nilainya berubah sesuai kondisi kontak antara permukaan sensor dan air. Nilai tersebut dapat dibaca oleh mikrokontroler melalui pin analog untuk mendeteksi keberadaan air pada lokasi pemasangan sensor. Interpretasi nilai pembacaan perlu disesuaikan dengan karakteristik sensor dan hasil pengujian, karena nilai yang lebih tinggi tidak selalu menunjukkan kondisi air yang lebih banyak. Dengan demikian, Water Level Sensor dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan air atau memantau perubahan kondisi permukaan air pada wadah penampungan sesuai posisi pemasangan dan konfigurasi sistem.

2.5 Servo SG90

Servo SG90 merupakan aktuator yang digunakan untuk mengatur posisi sudut poros berdasarkan sinyal kendali yang diberikan oleh mikrokontroler. Berbeda dari motor DC biasa yang terutama berputar secara kontinu ketika diberi tegangan, servo hobi seperti SG90 dirancang untuk bergerak menuju posisi sudut tertentu dalam rentang geraknya. Di dalam servo terdapat motor DC, rangkaian kendali, dan mekanisme roda gigi yang membantu mengatur posisi poros.

Servo dikendalikan menggunakan sinyal kendali berbentuk pulsa dengan lebar pulsa yang mewakili posisi yang diminta. Pada Arduino, pustaka Servo dapat digunakan untuk mengirimkan perintah sudut melalui pin sinyal. Pada sistem irigasi FG 3, kabel sinyal servo dihubungkan ke pin digital D9 Arduino Mega 2560. Servo dikendalikan menggunakan lebar pulsa melalui library Servo.h. Dalam implementasi sistem, pulsa

sebesar 1000 mikrodetik digunakan untuk merepresentasikan katup tertutup, sedangkan pulsa sebesar 1500 mikrodetik digunakan untuk merepresentasikan katup terbuka.

Lebar pulsa tersebut digunakan untuk merepresentasikan posisi target servo. Keberhasilan membuka atau menutup katup secara fisik juga bergantung pada pemasangan horn servo, hubungan mekanis dengan katup, serta rentang gerak mekanisme yang digunakan. Servo memerlukan catu daya yang sesuai dan ground yang terhubung dengan rangkaian kendali. Beban mekanis yang terlalu besar dapat menyebabkan servo tidak mencapai posisi yang diperintahkan.

2.6 Water Pump R385

Pompa air yang digunakan pada sistem ini adalah R385 Aquarium Diaphragm Water Pump DC 6–12 V. Pompa diafragma memindahkan air melalui gerakan bolak-balik diafragma yang mengubah volume ruang pompa. Perubahan volume tersebut menghasilkan proses pengisapan pada sisi masuk dan mendorong air ke sisi keluar melalui mekanisme katup internal. Tipe R385 digunakan untuk memindahkan air pada aplikasi berukuran kecil, termasuk sistem penyiraman dan akuarium.

Dalam sistem FG 3, pompa berfungsi mengalirkan air ketika kondisi sensor memenuhi aturan kendali. Pompa hanya diaktifkan jika tanah terdeteksi kering, air tersedia, dan hujan tidak terdeteksi. Arduino Mega 2560 tidak memasok daya pompa secara langsung. Sebagai gantinya, pin D5 mengendalikan modul relay, sedangkan pompa memperoleh daya dari catu daya DC eksternal. Konfigurasi ini diperlukan karena kebutuhan arus motor pompa lebih besar daripada kemampuan keluaran pin Arduino.

Pompa R385 memiliki rentang tegangan kerja DC 6–12 V. Spesifikasi arus dan debit yang tercantum dapat berbeda antarpenjual atau varian produk; karena itu, nilai pada tabel spesifikasi berikut ditulis sebagai kisaran tipikal dari sumber produk, bukan hasil pengukuran langsung pompa yang digunakan. Pada eksperimen, debit juga disesuaikan melalui perangkat catu daya eksternal. Arduino pada program yang digunakan hanya mengendalikan status ON/OFF melalui relay dan tidak menghasilkan sinyal PWM untuk mengatur debit pompa.

BAB 3
SPESIFIKASI TEKNIS

3.1 Arduino Mega 2560

Arduino Mega 2560 menggunakan mikrokontroler ATmega2560 sebagai prosesor utama dengan frekuensi operasi 16 MHz. Board ini beroperasi pada tegangan logika 5 V dan dapat menerima catu daya eksternal melalui pin VIN atau DC jack dengan tegangan yang direkomendasikan sebesar 7–12 V. Arduino Mega 2560 menyediakan 54 pin digital input/output, dengan 15 pin yang mendukung keluaran PWM, serta 16 pin analog input. Kapasitas memorinya terdiri atas 256 KB Flash Memory, dengan 8 KB digunakan untuk bootloader, 8 KB SRAM, dan 4 KB EEPROM.

Tabel 3.1 Spesifikasi Arduino Mega 2560

Parameter	Spesifikasi
Mikrokontroler	ATmega2560
Tegangan operasi	5 V
Tegangan input yang direkomendasikan	7–12 V
Tegangan input batas	6–20 V
Clock speed	16 MHz
Digital I/O	54 pin
Analog input	16 pin, A0–A15
Resolusi ADC	10-bit (0–1023)
Rentang input ADC default	0–5 V
PWM output	15 pin
Resolusi PWM	8-bit (0–255)

Pin PWM	2–13 dan 44–46
External interrupt	Pin 2, 3, 18, 19, 20, 21
UART	4 hardware serial ports
Flash Memory	256 KB, 8 KB untuk *bootloader*
SRAM	8 KB
EEPROM	4 KB
Arus DC per pin I/O	20 mA
Arus maksimum pin 3.3 V	50 mA

3.2 Soil Moisture Sensor FC-28

Soil moisture sensor FC-28 menggunakan modul berbasis komparator LM393 dan menyediakan dua jenis keluaran, yaitu keluaran analog melalui pin AO dan keluaran digital melalui pin DO. Modul dapat bekerja pada tegangan 3,3–5 V DC dengan arus operasi sekitar 15 mA. Keluaran digital menghasilkan kondisi logika berdasarkan nilai ambang yang dapat diatur menggunakan potensiometer pada modul, sedangkan keluaran analog menghasilkan tegangan yang berubah sesuai kondisi kelembapan tanah dan dapat dibaca melalui ADC mikrokontroler. Modul memiliki empat pin utama, yaitu VCC, GND, AO, dan DO.

Tabel 3.2 Spesifikasi Soil Moisture Sensor FC-28

Parameter	Spesifikasi
Sensor	FC-28 Soil Moisture Sensor
Prinsip pengukuran	Resistif / konduktivitas tanah
Tegangan operasi	3,3–5 V DC

Arus operasi	±15 mA
Komparator	LM393
Jenis keluaran	Analog dan digital
Pin modul	VCC, GND, AO, DO
Keluaran analog (AO)	Tegangan analog sesuai perubahan kondisi kelembapan
Keluaran digital (DO)	HIGH/LOW berdasarkan *threshold*
Pengaturan *threshold* DO	Potensiometer pada modul
Antarmuka mikrokontroler	ADC untuk AO, GPIO untuk DO
Indikator	LED daya dan LED status/output
Kebutuhan kalibrasi	Diperlukan sesuai jenis dan kondisi tanah

3.3 Raindrop Module

Raindrop Module merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan air hujan pada permukaan sensor. Modul ini terdiri atas dua bagian utama, yaitu rain detection board dan control module. Rain detection board berfungsi mendeteksi air melalui perubahan sifat listrik pada jalur konduktif di permukaannya, sedangkan control module mengolah sinyal yang dihasilkan sensor dan menyediakan keluaran yang dapat dibaca oleh mikrokontroler, seperti Arduino Mega 2560. Spesifikasi teknis Raindrop Module berdasarkan dokumentasi Components101 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Spesifikasi Raindrop Module

Parameter	Spesifikasi
Nama komponen	Raindrop Sensor Module

Tegangan operasi (*working voltage*)	5 V
Jenis keluaran (*output format*)	Analog dan digital
Pin keluaran analog	AO (*Analog Output*)
Pin keluaran digital	DO (*Digital Output*)
Komponen pembanding	LM393 Comparator
Pengaturan sensitivitas	Potensiometer
Ukuran PCB *control module*	3,2 cm × 1,4 cm
Bagian pendeteksi	Rain detection board dengan jalur konduktif
Antarmuka catu daya	VCC dan GND

Raindrop Module bekerja dengan memanfaatkan perubahan resistansi listrik pada jalur-jalur konduktif yang terdapat di permukaan rain detection board. Ketika permukaan sensor dalam kondisi kering, resistansi listriknya relatif lebih tinggi. Ketika air hujan mengenai permukaan sensor, air membentuk jalur konduktif di antara jalur-jalur tersebut sehingga resistansi menurun. Perubahan resistansi ini menyebabkan perubahan sinyal listrik yang kemudian dapat dibaca oleh mikrokontroler.

Modul ini menyediakan dua jenis keluaran, yaitu analog dan digital. Keluaran analog melalui pin AO menghasilkan nilai yang berubah mengikuti kondisi kebasahan permukaan sensor. Pada Arduino Mega 2560, nilai tersebut dapat dibaca menggunakan pin analog dan fungsi analogRead(). Sementara itu, keluaran digital melalui pin DO menghasilkan kondisi HIGH atau LOW berdasarkan ambang batas yang ditentukan menggunakan potensiometer pada control module. LM393 Comparator berfungsi membandingkan sinyal sensor dengan ambang batas tersebut untuk menentukan kondisi keluaran digital.

Pada sistem irigasi otomatis yang dibuat oleh FG 3, Raindrop Module digunakan untuk mendeteksi kondisi hujan agar penyiraman tidak dilakukan ketika hujan sedang

berlangsung. Keluaran digital (DO) digunakan sebagai dasar penentuan kondisi hujan atau tidak hujan, sedangkan keluaran analog (AO) dibaca untuk memantau perubahan kondisi permukaan sensor melalui Serial Monitor. Dalam implementasi sistem, kondisi LOW pada keluaran digital diinterpretasikan sebagai hujan, sedangkan kondisi HIGH diinterpretasikan sebagai tidak hujan. Perubahan kondisi digital tersebut dideteksi menggunakan external interrupt pada Arduino Mega 2560.

Informasi tersebut digunakan sebagai salah satu kondisi untuk mengendalikan pompa air. Ketika sensor mendeteksi hujan, pompa tidak diaktifkan meskipun tanah berada dalam kondisi kering. Sebaliknya, ketika tidak terdeteksi hujan, sistem dapat mengaktifkan pompa apabila sensor kelembapan tanah menunjukkan kondisi kering dan sensor air menunjukkan ketersediaan air. Dengan demikian, Raindrop Module membantu mengurangi penyiraman yang tidak diperlukan ketika hujan berlangsung.

3.4 Water Level Sensor

Water Level Sensor merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan air melalui perubahan karakteristik listrik pada permukaan pendeteksinya. Sensor ini memiliki jalur-jalur konduktif yang berfungsi mendeteksi perubahan kondisi ketika air menyentuh permukaan sensor. Kontak dengan air mengubah karakteristik listrik di antara jalur tersebut sehingga menghasilkan perubahan sinyal keluaran yang dapat dibaca oleh mikrokontroler. Sensor dengan model ARD2-3025 ini menghasilkan keluaran analog yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan air berdasarkan karakteristik pembacaannya. Spesifikasi teknis Water Level Sensor berdasarkan datasheet Wiltronics adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Spesifikasi Water Level Sensor

Parameter	Spesifikasi
Model	ARD2-3025
Tegangan operasi (*working voltage*)	3,0–5,0 V DC
Arus operasi (Operating Current)	Kurang dari 20 mA
Jenis keluaran (Sensor Type)	Analog

Area deteksi (Detection Area)	40 mm × 16 mm
Suhu operasi (Operating Temperature)	10–30 °C

Water Level Sensor bekerja dengan memanfaatkan perubahan karakteristik listrik pada jalur-jalur konduktif yang terdapat di permukaan sensor. Ketika air menyentuh permukaan pendeteksi, air memungkinkan terbentuknya jalur konduktif di antara bagian-bagian sensor. Kondisi tersebut memengaruhi karakteristik listrik yang terdeteksi dan menghasilkan perubahan sinyal keluaran analog. Sinyal kemudian dikirimkan melalui pin keluaran sensor untuk dibaca oleh mikrokontroler.

Pada sistem berbasis Arduino Mega 2560, sinyal analog dari sensor dibaca melalui pin analog menggunakan fungsi analogRead(). Arduino menggunakan Analog-to-Digital Converter (ADC) untuk mengubah tegangan masukan menjadi nilai digital dalam rentang pembacaan 0 hingga 1023. Nilai ini kemudian diproses oleh program berdasarkan ambang batas yang ditentukan untuk mengidentifikasi kondisi ketersediaan air. Hubungan antara nilai pembacaan dan kondisi air perlu disesuaikan melalui pengujian karena nilai keluaran dapat dipengaruhi oleh kondisi permukaan sensor dan cara pemasangannya.

Sensor ini mendeteksi kontak air pada permukaannya, sehingga kemampuan untuk memantau ketinggian air bergantung pada posisi pemasangan sensor. Sebagai contoh, sensor yang dipasang pada ketinggian tertentu di wadah penampungan dapat digunakan untuk mengetahui apakah air telah mencapai area pendeteksian tersebut. Namun, sensor tidak secara langsung menghasilkan pengukuran ketinggian air dalam satuan seperti sentimeter tanpa kalibrasi atau konfigurasi tambahan.

Pada sistem irigasi otomatis, Water Level Sensor digunakan untuk mendeteksi ketersediaan air pada wadah penampungan sebelum pompa dioperasikan. Sensor mengirimkan sinyal analog ke Arduino Mega 2560, kemudian nilai pembacaan diproses berdasarkan ambang batas yang telah ditetapkan dalam program.

Dalam implementasi sistem ini, nilai pembacaan 500 atau lebih diinterpretasikan sebagai air tersedia, sedangkan nilai di bawah 500 diinterpretasikan sebagai air tidak tersedia. Ketika air tersedia, pompa dapat diaktifkan apabila tanah berada dalam kondisi

kering dan sensor hujan menunjukkan kondisi tidak hujan. Sebaliknya, ketika air tidak tersedia, pompa tetap dalam kondisi mati meskipun tanah terdeteksi kering. Dengan demikian, Water Level Sensor membantu mengendalikan pengoperasian pompa berdasarkan ketersediaan air dan mengurangi risiko pompa beroperasi ketika persediaan air tidak mencukupi.

3.5 Servo SG90

Servo SG90 merupakan micro servo yang umum digunakan untuk aplikasi kendali posisi berskala kecil. Spesifikasi tipikalnya dirangkum pada Tabel 3.5. Nilai torsi, kecepatan, dan rentang sudut dapat berbeda menurut produsen atau versi produk, sehingga angka berikut perlu dipahami sebagai nilai referensi umum.

Tabel 3.5 Spesifikasi Servo SG90

Parameter	Spesifikasi tipikal
Model	SG90 micro servo
Jenis aktuator	Servo motor dengan kendali posisi
Tegangan operasi	Sekitar 4,8–6 V DC
Rentang sudut	Sekitar 0–180° (bergantung varian dan pengaturan)
Sinyal kendali	Pulsa kendali; dapat dikendalikan menggunakan pustaka Servo Arduino
Antarmuka umum	Kabel daya, ground, dan sinyal
Pin sinyal pada sistem FG 3	D9 Arduino Mega 2560
Perintah posisi dalam program	1000 µs untuk katup tertutup; 1500 µs untuk katup terbuka.

Dalam program sistem, servo dipanggil melalui pustaka Servo dan dikendalikan menggunakan fungsi writeMicroseconds(). Nilai 1000 mikrodetik digunakan untuk

merepresentasikan posisi katup tertutup, sedangkan 1500 mikrodetik digunakan untuk merepresentasikan posisi katup terbuka.

3.6 Water Pump R385

Pompa yang digunakan adalah R385 Aquarium Diaphragm Water Pump DC 6–12 V. Pompa ini merupakan pompa diafragma mini untuk memindahkan air. Tabel 3.6 merangkum spesifikasi tipikal yang dilaporkan oleh sumber produk R385; spesifikasi dapat bervariasi antarvarian, sehingga lembar data dari unit yang digunakan menjadi rujukan utama jika tersedia.

Tabel 3.6 Spesifikasi Water Pump R385

Parameter	Spesifikasi tipikal
Model	R385 Aquarium Diaphragm Water Pump
Jenis pompa	Pompa diafragma DC
Tegangan kerja	DC 6–12 V
Arus kerja	Sekitar 0,5–0,7 A pada spesifikasi yang umum dijual
Debit maksimum	Sekitar 1–3 L/menit, bergantung tegangan dan kondisi pemasangan
Ketinggian angkat maksimum	Sekitar 3 m pada sebagian varian
Ketinggian isap maksimum	Sekitar 2 m pada sebagian varian
Diameter selang	Bervariasi menurut varian; beberapa produk menggunakan diameter dalam sekitar 6 mm
Kendali pada sistem FG 3	Relay pada pin D5; aktif LOW
Catu daya dalam eksperimen	Catu daya eksternal DC 12 V

Pompa diaktifkan ketika Arduino memberikan logika LOW ke pin kendali relay dan dimatikan ketika pin tersebut diberi logika HIGH. Daya pompa berasal dari catu daya eksternal 12 V melalui kontak relay, bukan dari pin Arduino. Selama eksperimen, pengaturan debit dilakukan menggunakan perangkat catu daya eksternal. Program Arduino yang dilaporkan tidak mengatur debit menggunakan PWM; program hanya mengendalikan pompa dalam keadaan ON atau OFF.

BAB 4
KONEKSI DENGAN FITUR MIKROKONTROLER

Sistem irigasi cerdas yang dirancang memanfaatkan beberapa fitur pada Arduino Mega 2560 untuk melakukan pembacaan sensor, pengolahan kondisi, komunikasi, dan pengendalian aktuator. Fitur mikrokontroler yang digunakan meliputi Analog-to-Digital Converter (ADC), General Purpose Input/Output (GPIO), external interrupt, timer dan pengendalian lebar pulsa, serta UART. Selain itu, fitur Pulse Width Modulation (PWM) juga dipelajari sebagai bagian dari kemampuan Arduino Mega 2560, meskipun pada implementasi akhir tidak digunakan untuk mengendalikan water pump karena pompa dikendalikan melalui relay mekanik.

4.1 Analog-to-Digital Converter (ADC)

ADC digunakan untuk mengubah sinyal tegangan analog dari sensor menjadi nilai digital yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Arduino Mega 2560 memiliki ADC dengan resolusi 10-bit sehingga hasil konversi direpresentasikan dalam rentang nilai 0 sampai 1023. Pada sistem ini, ADC digunakan untuk membaca keluaran analog dari soil moisture sensor, water level sensor, dan raindrop module. Ketiga nilai tersebut kemudian diolah oleh program untuk menentukan kondisi kelembapan tanah, ketersediaan air, serta kondisi permukaan sensor hujan. Spesifikasi Arduino Mega 2560 yang digunakan pada sistem menyediakan 16 masukan analog dengan resolusi ADC 10-bit.

Hasil konversi ADC dibaca menggunakan fungsi `analogRead()`. Hasil pembacaan disimpan dalam variabel `soilValue`, `waterValue`, dan `rainValue`. Nilai `soilValue` dan `waterValue` dibandingkan dengan nilai threshold untuk menentukan kondisi logika sistem, sedangkan `rainValue` digunakan sebagai data pemantauan keluaran analog raindrop module. Penentuan kondisi hujan pada program utama menggunakan keluaran digital sensor.

4.2 General Purpose Input/Output (GPIO)

GPIO digunakan untuk menerima atau menghasilkan sinyal digital dengan kondisi logika HIGH dan LOW. Dalam sistem irigasi, fungsi GPIO digunakan pada dua kebutuhan utama, yaitu pembacaan keluaran digital dari raindrop module dan pengendalian relay untuk water pump.

Keluaran digital raindrop module digunakan sebagai masukan digital yang menunjukkan perubahan kondisi sensor. Sementara itu, relay dikendalikan sebagai keluaran digital. Relay yang digunakan memiliki karakteristik active low, sehingga kondisi LOW mengaktifkan relay dan menyalakan pompa, sedangkan kondisi HIGH menonaktifkan relay dan mematikan pompa. Dengan demikian, GPIO berfungsi sebagai antarmuka digital antara mikrokontroler dengan perangkat yang hanya memerlukan dua kondisi logika.

4.3 External Interrupt

External interrupt digunakan untuk mendeteksi perubahan kondisi pada keluaran digital raindrop module. Berbeda dengan pembacaan secara polling yang hanya memeriksa sensor ketika program mencapai instruksi pembacaan, interrupt memungkinkan perubahan sinyal tertentu memicu Interrupt Service Routine (ISR).

Pada program, interrupt dikonfigurasi menggunakan fungsi `attachInterrupt()` dengan mode `CHANGE`. Mode tersebut menyebabkan interrupt dipicu setiap kali terjadi perubahan kondisi logika, baik dari HIGH menjadi LOW maupun dari LOW menjadi HIGH. ISR yang digunakan hanya mengubah nilai variabel `rainChanged` menjadi `true` agar proses interrupt tetap singkat. Pemrosesan lebih lanjut terhadap kondisi hujan dilakukan di dalam fungsi `loop()`.

Pemanfaatan interrupt pada raindrop module memungkinkan perubahan kondisi hujan digunakan sebagai kejadian yang perlu segera diperhatikan oleh sistem. Informasi tersebut kemudian menjadi salah satu kondisi yang menentukan apakah proses penyiraman dapat dilakukan.

4.4 Timer dan Pengendalian Lebar Pulsa

Timer pada mikrokontroler digunakan untuk menghasilkan sinyal dengan waktu yang teratur. Pada sistem ini, fungsi timer berkaitan dengan pengendalian servo motor melalui library `Servo.h`. Servo membutuhkan sinyal kontrol berupa pulsa dengan lebar tertentu untuk menentukan posisi poros.

Pada implementasi sistem, servo digunakan sebagai aktuator katup air. Program menggunakan fungsi `writeMicroseconds()` untuk menentukan lebar pulsa kontrol secara langsung. Pulsa sebesar 1000 mikrodetik digunakan untuk merepresentasikan katup tertutup, sedangkan pulsa sebesar 1500 mikrodetik digunakan untuk

merepresentasikan katup terbuka. Library `Servo.h` membantu menghasilkan pulsa kontrol tersebut dengan memanfaatkan mekanisme timer pada mikrokontroler.

Dengan demikian, timer berperan dalam pembangkitan sinyal waktu yang dibutuhkan untuk mempertahankan posisi servo, sedangkan program utama menentukan kapan posisi servo perlu diubah berdasarkan kondisi sensor.

4.5 Pulse Width Modulation (PWM)

Arduino Mega 2560 menyediakan keluaran PWM 8-bit dengan nilai kendali 0 sampai 255. PWM bekerja dengan mengubah duty cycle sinyal digital sehingga daya rata-rata yang diberikan kepada suatu beban dapat diatur. Arduino Mega 2560 menyediakan 15 pin yang mendukung keluaran PWM.

Pada rancangan awal, PWM dapat digunakan untuk mengatur kecepatan atau debit water pump. Namun, pada implementasi akhir sistem, pompa dikendalikan menggunakan relay mekanik. Relay hanya digunakan untuk memutus atau menyambungkan aliran daya sehingga pompa bekerja dalam kondisi ON atau OFF. Oleh karena itu, PWM melalui fungsi `analogWrite()` tidak digunakan untuk mengatur pompa pada rangkaian akhir. Hal ini juga sesuai dengan implementasi pompa pada laporan, yaitu relay dikendalikan melalui logika LOW untuk menyalakan pompa dan HIGH untuk mematikannya.

Pengendalian servo menggunakan perubahan lebar pulsa, tetapi mekanisme tersebut dilakukan melalui library Servo dan tidak menggunakan PWM standar `analogWrite()` 8-bit seperti yang digunakan untuk pengaturan daya motor DC. Oleh karena itu, pada sistem ini PWM dipelajari sebagai fitur mikrokontroler, tetapi tidak diterapkan sebagai metode pengaturan kecepatan water pump.

4.6 UART dan Komunikasi Serial

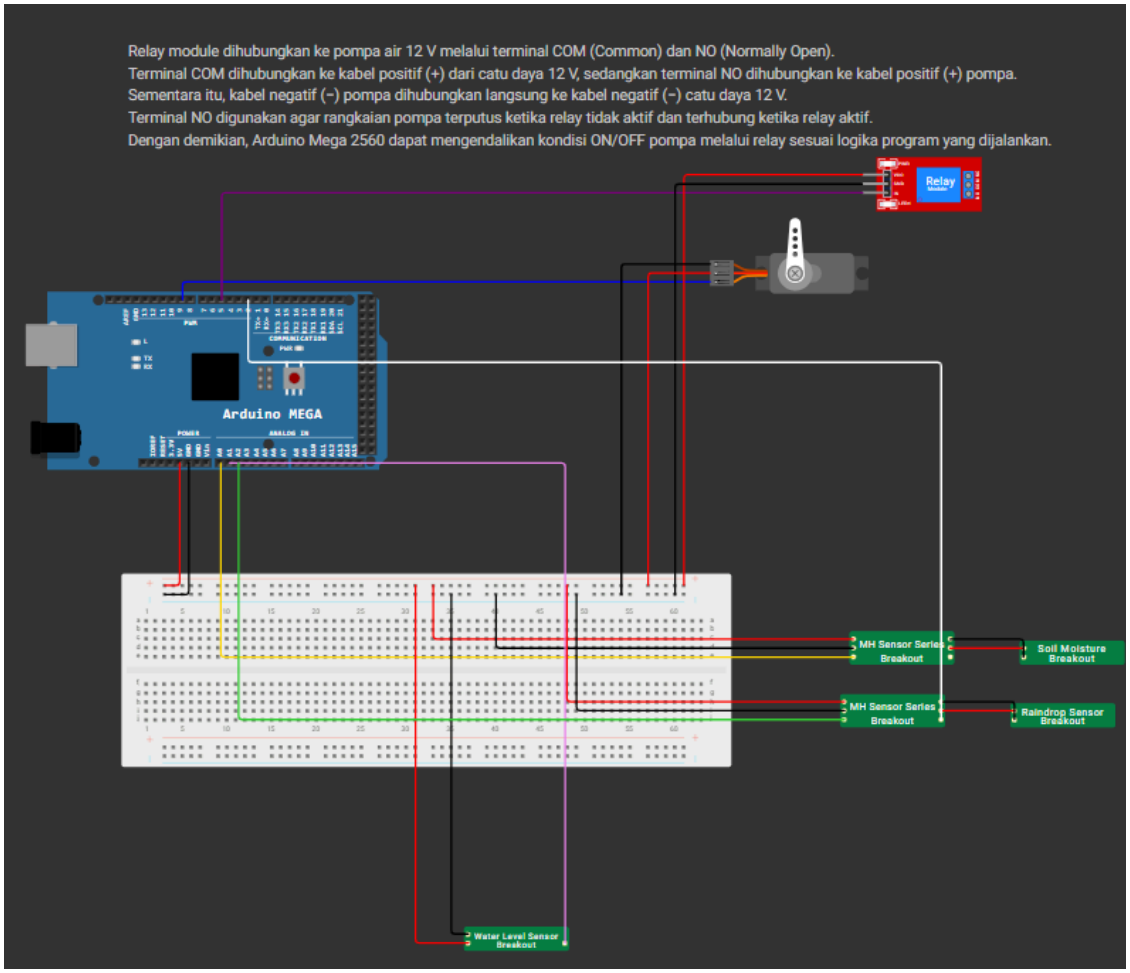
UART digunakan sebagai sarana komunikasi serial antara Arduino Mega 2560 dan komputer. Arduino Mega 2560 memiliki empat hardware serial port, sehingga mendukung komunikasi serial dengan perangkat eksternal.

Pada sistem irigasi, komunikasi serial diinisialisasi menggunakan `Serial.begin(9600)`. Komunikasi tersebut digunakan untuk menampilkan nilai pembacaan sensor dan status sistem melalui Serial Monitor. Informasi yang ditampilkan meliputi nilai soil moisture sensor, water level sensor, raindrop module, serta kondisi

aktuator. Serial Monitor membantu proses pengamatan, pengujian, dan kalibrasi karena perubahan nilai sensor dapat diamati secara langsung selama sistem beroperasi.

BAB 5
RANGKAIAN ANTARMUKA

Rangkaian antarmuka pada sistem irigasi otomatis ini menghubungkan Arduino Mega 2560 dengan sensor, aktuator, dan komponen pendukung lainnya. Breadboard digunakan sebagai media perakitan untuk mempermudah penyusunan jalur listrik dan koneksi antarkomponen. Selain itu, modul MH-Sensor-Series digunakan sebagai modul antarmuka sensor yang memiliki potensiometer untuk mengatur sensitivitas dan komparator untuk membandingkan sinyal masukan dengan ambang batas tertentu. Relay module digunakan sebagai sakelar elektronik untuk mengendalikan pompa air berdasarkan sinyal keluaran Arduino.



Gambar 5.1 Gambar Rangkaian pada Wokwi

5.1 Tabel Koneksi Pin Arduino

Integrasi sensor dan aktuator dengan Arduino Mega 2560 memerlukan penentuan pin berdasarkan jenis sinyal yang digunakan oleh masing-masing komponen. Sensor yang menghasilkan keluaran analog dihubungkan ke pin analog Arduino, sedangkan perangkat yang menggunakan sinyal digital dihubungkan ke pin digital sesuai kebutuhan sistem. Selain itu, keluaran digital raindrop module dihubungkan ke pin yang mendukung external interrupt agar perubahan kondisi hujan dapat dideteksi oleh mikrokontroler. Konfigurasi pin yang digunakan pada rangkaian sistem irigasi dirangkum pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Tabel Koneksi Pin Arduino

Komponen	Pin komponen	Pin Arduino Mega 2560	Fungsi
Soil Moisture Sensor	AO	A0	Mengirimkan sinyal analog kelembapan tanah
Water Level Sensor	S	A1	Mengirimkan sinyal analog kondisi air
Raindrop Module	AO	A2	Mengirimkan sinyal analog kondisi hujan
	DO	D2	Mendeteksi perubahan kondisi hujan melalui external interrupt
Servo Motor	Signal	D9	Mengatur posisi katup air
Relay Module	IN	D5	Menerima sinyal kendali pompa dari Arduino

5.2 Fungsi Komponen Pendukung Rangkaian

Selain sensor dan aktuator utama, rangkaian sistem irigasi menggunakan beberapa komponen pendukung yang berfungsi untuk membantu proses perakitan, pengolahan

sinyal, dan pengendalian beban. Komponen pendukung tersebut meliputi breadboard, modul MH-Sensor-Series, dan relay module. Penggunaan komponen-komponen tersebut memungkinkan sensor dan aktuator dihubungkan dengan Arduino Mega 2560 secara sesuai dengan karakteristik sinyal dan kebutuhan daya masing-masing perangkat.

- **Breadboard:** Breadboard berfungsi sebagai media perakitan rangkaian elektronik tanpa memerlukan penyolderan permanen. Komponen dan kabel jumper dipasang pada breadboard untuk membentuk jalur koneksi antarkomponen, termasuk jalur catu daya dan GND.
- **MH-Sensor-Series:** Merupakan modul antarmuka sensor yang digunakan untuk mengolah sinyal dari sensor agar dapat dibaca atau diinterpretasikan oleh mikrokontroler. Modul ini umumnya dilengkapi dengan LM393 Comparator dan potensiometer untuk mengatur ambang batas (threshold) sensitivitas pendeteksian. Komparator membandingkan sinyal masukan sensor dengan nilai ambang batas yang telah ditentukan, kemudian menghasilkan keluaran digital berupa HIGH atau LOW sesuai hasil perbandingan tersebut. Secara umum, modul ini memiliki pin catu daya (VCC), Ground (GND), keluaran digital (DO), dan pada beberapa varian juga tersedia keluaran analog (AO). Potensiometer digunakan untuk menyesuaikan sensitivitas pendeteksian, sedangkan indikator LED pada modul tertentu membantu menunjukkan status daya atau keluaran sensor. Modul MH-Sensor-Series dapat digunakan sebagai penghubung antara elemen sensor dan mikrokontroler dalam berbagai aplikasi pendeteksian, bergantung pada jenis sensor yang kompatibel dan karakteristik modul yang digunakan.
- **Relay Module:** Relay module berfungsi sebagai sakelar yang memungkinkan sinyal kendali bertegangan rendah dari Arduino mengendalikan rangkaian pompa air 12 V. Dalam program, pin D5 digunakan untuk mengendalikan relay dengan logika active-low: sinyal LOW mengaktifkan relay sehingga pompa menyala, sedangkan sinyal HIGH menonaktifkan relay sehingga pompa mati. Pompa memperoleh daya dari catu daya yang sesuai, bukan langsung dari pin Arduino.

5.3 Prinsip Koneksi Antarkomponen

Soil moisture sensor dan water level sensor dihubungkan ke Arduino Mega 2560 melalui jalur sinyal analog untuk memperoleh data kondisi kelembapan tanah dan

ketersediaan air. Raindrop module menggunakan dua jenis keluaran, yaitu keluaran analog (AO) untuk memantau perubahan kondisi permukaan sensor dan keluaran digital (DO) untuk mendeteksi perubahan kondisi hujan melalui external interrupt. Data dari seluruh sensor kemudian diproses oleh Arduino Mega 2560 berdasarkan nilai threshold dan logika yang telah ditentukan dalam program.

Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, Arduino memberikan sinyal kendali kepada aktuator. Servo motor menerima sinyal kendali untuk membuka atau menutup katup air, sedangkan relay module menerima sinyal digital untuk mengaktifkan atau menonaktifkan water pump. Pada sistem ini, pompa hanya diaktifkan ketika tanah terdeteksi kering, air tersedia, dan tidak terjadi hujan.

Seluruh koneksi catu daya dan GND disusun sesuai kebutuhan tegangan masing-masing komponen. Water pump menggunakan catu daya eksternal 12 V dan tidak memperoleh daya secara langsung dari pin Arduino. Pengoperasian pompa dilakukan melalui kontak relay, sehingga Arduino hanya memberikan sinyal kendali bertegangan rendah kepada modul relay.

BAB 6
PROGRAM DASAR

Program yang digunakan pada sistem irigasi merupakan program terintegrasi yang menggabungkan pembacaan *soil moisture sensor, water sensor,* dan *raindrop module* dengan pengendalian *servo motor* serta *water pump*. Program juga memanfaatkan *external interrupt* untuk mendeteksi perubahan kondisi hujan. Setiap bagian program memiliki fungsi tertentu yang kemudian digabungkan untuk menentukan respons sistem secara keseluruhan.

Program diawali dengan pemanggilan library `Servo.h` dan deklarasi objek servo yang digunakan sebagai aktuator katup.

```
#include <Servo.h>

Servo valveServo;
```

Library `Servo.h` digunakan untuk menghasilkan sinyal kontrol yang diperlukan oleh servo. Pada implementasi ini, servo berfungsi sebagai katup yang membuka atau menutup aliran air berdasarkan kondisi sistem. Pengendalian servo dilakukan menggunakan fungsi `writeMicroseconds()` sehingga lebar pulsa kontrol dapat ditentukan secara langsung.

Selanjutnya dilakukan deklarasi pin yang digunakan oleh masing-masing sensor dan aktuator.

```
const int soilPin = A0;
const int waterPin = A1;
const int rainAnalogPin = A2;

const int rainDigitalPin = 2;
const int servoPin = 9;
const int pumpPin = 5;
```

Soil moisture sensor, water sensor, dan keluaran analog raindrop module menggunakan pin A0, A1, dan A2 karena ketiganya menghasilkan sinyal analog yang perlu dikonversi menggunakan ADC pada Arduino Mega 2560. Sementara itu, keluaran digital raindrop module dihubungkan ke pin 2 karena pin tersebut mendukung external interrupt. Servo dihubungkan ke pin 9 sebagai jalur sinyal kontrol, sedangkan relay pengendali water pump menggunakan pin 5

sebagai keluaran digital. Arduino Mega 2560 menyediakan pin analog A0–A15 serta berbagai pin digital untuk menghubungkan perangkat eksternal.

Nilai threshold kemudian didefinisikan sebagai batas untuk mengklasifikasikan hasil pembacaan sensor.

```
const int soilThreshold = 500;
const int waterThreshold = 500;
```

Nilai threshold digunakan untuk mengubah hasil pembacaan analog menjadi kondisi logika yang dapat diproses oleh sistem. Pada implementasi ini, nilai soil moisture sensor sebesar 500 digunakan sebagai batas antara kondisi tanah kering dan basah, sedangkan nilai 500 pada water sensor digunakan sebagai batas untuk menentukan ketersediaan air. Nilai tersebut dapat disesuaikan kembali berdasarkan hasil kalibrasi masing-masing sensor.

Variabel berikut digunakan untuk mendukung penggunaan external interrupt pada raindrop module.

```
volatile bool rainChanged = false;
bool raining = false;
```

Variabel `rainChanged` dideklarasikan sebagai `volatile` karena nilainya dapat berubah di dalam Interrupt Service Routine (ISR). Variabel tersebut berfungsi sebagai penanda bahwa telah terjadi perubahan pada keluaran digital raindrop module, sedangkan variabel `raining` menyimpan kondisi hujan yang sedang berlaku.

Pada fungsi `setup()`, komunikasi serial terlebih dahulu diinisialisasi pada kecepatan 9600 baud.

```
Serial.begin(9600);
```

Komunikasi serial digunakan untuk menampilkan nilai sensor dan status sistem melalui Serial Monitor sehingga proses pengujian dan kalibrasi dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Servo kemudian dihubungkan dengan pin kontrol yang telah ditentukan dan ditempatkan pada kondisi awal katup tertutup.

```
const int valveClosePulse = 1000;
const int valveOpenPulse  = 1500;

valveServo.attach(servoPin);
valveServo.writeMicroseconds(valveClosePulse);
```

Servo dikendalikan menggunakan lebar pulsa yang ditentukan dalam satuan mikrodetik. Pada implementasi ini, `valveClosePulse` sebesar 1000 mikrodetik digunakan untuk merepresentasikan kondisi katup tertutup, sedangkan `valveOpenPulse` sebesar 1500 mikrodetik digunakan untuk merepresentasikan kondisi katup terbuka. Nilai tersebut dapat disesuaikan berdasarkan hasil pengujian mekanis servo dan katup.

Pin pengendali relay kemudian dikonfigurasi sebagai keluaran.

```
pinMode(pumpPin, OUTPUT);
digitalWrite(pumpPin, HIGH);
```

Relay yang digunakan bersifat active low. Oleh karena itu, kondisi HIGH digunakan untuk menjaga relay tetap tidak aktif sehingga water pump berada dalam kondisi mati pada saat sistem pertama kali dijalankan. Sebaliknya, sinyal LOW digunakan untuk mengaktifkan relay dan menyalakan pump.

Konfigurasi raindrop module untuk external interrupt dilakukan melalui pin digital 2.

```
pinMode(rainDigitalPin, INPUT);

raining = (digitalRead(rainDigitalPin) == LOW);

attachInterrupt(
  digitalPinToInterrupt(rainDigitalPin),
  rainISR,
  CHANGE
);
```

Kondisi awal raindrop module dibaca terlebih dahulu agar sistem dapat langsung mengetahui apakah sensor berada dalam kondisi basah ketika Arduino dinyalakan. Fungsi `attachInterrupt()` kemudian digunakan untuk menjalankan ISR setiap kali terjadi perubahan logika pada keluaran digital sensor. Mode `CHANGE` menyebabkan interrupt dipicu

ketika sinyal berubah dari HIGH ke LOW maupun dari LOW ke HIGH. Penggunaan external interrupt sesuai dengan kebutuhan untuk mendeteksi perubahan kondisi sensor tanpa hanya bergantung pada proses polling. Panduan praktikum juga menekankan penggunaan interrupt untuk kondisi yang memerlukan respons terhadap perubahan input.

ISR dibuat sesingkat mungkin dan hanya digunakan untuk mengubah nilai penanda.

```
void rainISR() {
  rainChanged = true;
}
```

Pemrosesan kondisi hujan tidak dilakukan secara langsung di dalam ISR agar proses interrupt dapat selesai dengan cepat. Setelah `rainChanged` bernilai `true`, kondisi terbaru sensor diproses di dalam fungsi `loop()`.

```
if (rainChanged) {
  rainChanged = false;

  raining =
    (digitalRead(rainDigitalPin) == LOW);

  Serial.println(
    "Perubahan kondisi hujan terdeteksi!"
  );
}
```

Pada implementasi ini, keluaran digital LOW dari raindrop module digunakan sebagai indikator bahwa sensor terkena air atau kondisi hujan terdeteksi. Setelah perubahan dideteksi, nilai `raining` diperbarui dan digunakan pada logika pengendalian sistem.

Ketiga sensor analog dibaca secara berulang pada fungsi `loop()`.

```
int soilValue = analogRead(soilPin);
int waterValue = analogRead(waterPin);
int rainValue = analogRead(rainAnalogPin);
```

Fungsi `analogRead()` digunakan untuk membaca tegangan analog dari setiap sensor melalui ADC Arduino Mega 2560. Nilai `soilValue` merepresentasikan hasil pembacaan

kelembapan tanah, `waterValue` merepresentasikan ketersediaan air, dan `rainValue` digunakan untuk memantau keluaran analog raindrop module. Keluaran analog raindrop tetap dibaca untuk kebutuhan monitoring, sedangkan penentuan kondisi hujan utama pada program menggunakan keluaran digital yang terhubung dengan interrupt.

Nilai sensor kemudian diubah menjadi kondisi logika.

```
bool soilDry =
  soilValue >= soilThreshold;

bool waterAvailable =
  waterValue >= waterThreshold;
```

Pada implementasi sistem, tanah dikategorikan kering apabila nilai `soilValue` lebih besar atau sama dengan `soilThreshold`. Sementara itu, air dianggap tersedia apabila nilai waterValue lebih besar atau sama dengan waterThreshold.

Nilai aktual dari masing-masing sensor juga ditampilkan melalui Serial Monitor untuk membantu proses pengamatan kondisi sistem.

```
Serial.print("Soil: ");
Serial.print(soilValue);

Serial.print(" | Water: ");
Serial.print(waterValue);

Serial.print(" | Rain: ");
Serial.println(rainValue);
```

Setelah kondisi masing-masing sensor diperoleh, program menentukan respons aktuator berdasarkan prioritas kondisi. Ketika hujan terdeteksi, proses penyiraman dihentikan.

```
if (raining) {
  digitalWrite(pumpPin, HIGH);
  valveServo.writeMicroseconds(valveClosePulse);

  Serial.println(
    "HUJAN -> Penyiraman dihentikan"
  );
}
```

Relay dimatikan dengan memberikan sinyal HIGH sehingga pump berhenti, sedangkan servo diberi pulsa 1000 mikrodetik untuk menutup katup.

Apabila tidak terjadi hujan tetapi air pada reservoir tidak tersedia, sistem juga tidak melakukan penyiraman.

```
else if (!waterAvailable) {
  digitalWrite(pumpPin, HIGH);
  valveServo.writeMicroseconds(valveClosePulse);

  Serial.println(
    "AIR TIDAK TERSEDIA -> POMPA OFF"
  );
}
```

Kondisi ini berfungsi sebagai pengaman agar pump tidak diaktifkan ketika sumber air tidak tersedia.

Penyiraman hanya dilakukan apabila tanah berada dalam kondisi kering, tidak terjadi hujan, dan air tersedia.

```
else if (soilDry) {
  valveServo.writeMicroseconds(valveOpenPulse);
  digitalWrite(pumpPin, LOW);

  Serial.println(
    "TANAH KERING -> VALVE OPEN, POMPA ON"
  );
}
```

Servo diberi pulsa 1500 mikrodetik untuk membuka katup, sedangkan relay diberi sinyal LOW sehingga pump menyala. Dengan demikian, tiga kondisi utama yang harus terpenuhi untuk proses penyiraman adalah Tanah kering AND Tidak hujan AND Air tersedia.

Apabila tanah tidak berada dalam kondisi kering, sistem akan menghentikan proses penyiraman.

```
else {
  digitalWrite(pumpPin, HIGH);
  valveServo.writeMicroseconds(valveClosePulse);
```

```
  Serial.println(
    "TANAH BASAH -> VALVE CLOSE, POMPA OFF"
  );
}
```

Dengan logika tersebut, water pump hanya aktif ketika penyiraman memang diperlukan dan kondisi lingkungan memungkinkan proses tersebut dilakukan.

Pada sistem ini, pump dikendalikan menggunakan relay mekanik sehingga pengendaliannya menggunakan `digitalWrite()` dalam kondisi ON dan OFF. PWM standar Arduino melalui fungsi `analogWrite()` tidak digunakan untuk mengatur pump karena PWM melakukan proses switching secara cepat berdasarkan perubahan duty cycle, sedangkan relay mekanik bekerja dengan perpindahan kontak fisik dan tidak dirancang untuk melakukan switching cepat secara terus-menerus. Oleh karena itu, penggunaan `analogWrite()` pada relay tidak digunakan sebagai metode pengaturan kecepatan pump.

Pengendalian berbasis lebar pulsa diterapkan pada servo. Servo tidak dikendalikan menggunakan `analogWrite()`, melainkan menggunakan library `Servo.h` yang menghasilkan pulsa kontrol dengan lebar tertentu. Pada program utama, posisi servo dikendalikan melalui lebar pulsa menggunakan:

```
valveServo.writeMicroseconds(valveClosePulse);
valveServo.writeMicroseconds(valveOpenPulse);
```

Untuk mengamati pengaruh perubahan lebar pulsa terhadap posisi servo, fungsi `writeMicroseconds()` digunakan untuk memberikan nilai pulsa secara langsung. Pada sistem ini, lebar pulsa 1000 mikrodetik digunakan untuk merepresentasikan kondisi katup tertutup, sedangkan lebar pulsa 1500 mikrodetik digunakan untuk merepresentasikan kondisi katup terbuka.

```
valveServo.writeMicroseconds(1000);
delay(2000);

valveServo.writeMicroseconds(1500);
delay(2000);
```

Nilai pada `writeMicroseconds()` menunjukkan lebar pulsa kontrol dalam satuan mikrodetik. Perubahan lebar pulsa menyebabkan perubahan posisi poros servo. Dengan demikian, implementasi pada servo menunjukkan penggunaan kontrol berbasis lebar pulsa, sedangkan water pump tetap menggunakan kontrol digital ON/OFF melalui relay.

Secara keseluruhan, program mengintegrasikan ADC untuk membaca ketiga sensor analog, GPIO untuk mengendalikan relay, external interrupt untuk mendeteksi perubahan kondisi raindrop, serta pengendalian berbasis lebar pulsa untuk servo. Integrasi tersebut memungkinkan Arduino Mega 2560 mengolah beberapa kondisi lingkungan dan menghasilkan respons aktuator sesuai kebutuhan sistem irigasi. Hal ini sesuai dengan tujuan praktikum untuk menghubungkan data sensor dengan respons aktuator dalam satu sistem kontrol.

BAB 7
EKSPERIMEN KARAKTERISASI

7.1 Tujuan Eksperimen

Eksperimen karakterisasi dilakukan untuk mengetahui karakteristik pembacaan sensor, menguji respons aktuator, serta memastikan bahwa sistem irigasi cerdas (*smart irrigation system*) dapat bekerja sesuai dengan logika kendali yang telah dirancang. Eksperimen ini mengintegrasikan soil moisture sensor FC-28, water level sensor, raindrop module, servo motor SG90, dan water pump R385 yang dikendalikan menggunakan Arduino Mega 2560.

Tujuan eksperimen ini adalah sebagai berikut.

1. Mengamati perubahan nilai pembacaan soil moisture sensor pada kondisi tanah kering dan basah.
2. Menentukan kemampuan water level sensor dalam mendeteksi ketersediaan air berdasarkan nilai ambang (*threshold*) sebesar 500.
3. Menguji kemampuan raindrop module dalam mendeteksi perubahan kondisi hujan melalui keluaran digital dan mekanisme *external interrupt*.
4. Menguji respons servo motor terhadap perintah pembukaan dan penutupan katup air.
5. Memastikan water pump dapat diaktifkan dan dinonaktifkan melalui relay sesuai dengan kondisi sensor.
6. Memverifikasi integrasi seluruh sensor dan aktuator berdasarkan aturan pengendalian yang diterapkan dalam program Arduino.

7.2 Prinsip dan Parameter Pengujian

Eksperimen dilakukan dengan mengamati keluaran sensor dalam beberapa kondisi lingkungan, kemudian membandingkannya dengan nilai ambang yang digunakan dalam program. Arduino Mega 2560 membaca nilai analog sensor menggunakan fungsi analogRead() dengan rentang pembacaan 0–1023. Hasil pembacaan selanjutnya digunakan untuk menentukan kondisi tanah, ketersediaan air, dan respons penyiraman.

7.2.1 Pengujian Soil Moisture Sensor FC-28

Soil moisture sensor FC-28 digunakan untuk mengetahui kondisi kelembapan tanah. Sensor menghasilkan nilai analog yang berubah sesuai dengan kondisi media yang

dideteksi. Berdasarkan pengamatan eksperimen, sensor menunjukkan sensitivitas yang cukup tinggi terhadap perubahan kelembapan tanah.

Pada kondisi tanah kering, nilai pembacaan dapat mencapai sekitar 950–1023, sedangkan pada kondisi tanah basah nilai pembacaan berada sekitar 100–200. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sensor dapat membedakan kondisi tanah kering dan basah dengan jelas pada media pengujian. Program menggunakan nilai threshold sebesar 500 dengan ketentuan berikut.

- Nilai pembacaan ≥ 500: tanah dikategorikan kering.
- Nilai pembacaan < 500: tanah dikategorikan basah.

7.2.2 Pengujian Water Level Sensor

Water level sensor digunakan untuk mendeteksi ketersediaan air pada wadah penampungan. Sensor dihubungkan ke pin analog A1 Arduino Mega 2560 dan menghasilkan nilai pembacaan pada rentang 0–1023. Dalam program, nilai threshold ditetapkan sebesar 500 dengan ketentuan:

- Nilai pembacaan ≥ 500: air dikategorikan tersedia.
- Nilai pembacaan < 500: air dikategorikan tidak tersedia

7.2.3 Pengujian Raindrop Module

Raindrop module digunakan untuk mendeteksi keberadaan hujan melalui keluaran digital pada pin D2. Pada program, keluaran digital dengan kondisi LOW diinterpretasikan sebagai hujan, sedangkan kondisi HIGH diinterpretasikan sebagai tidak hujan.

Deteksi perubahan sinyal dilakukan menggunakan *external interrupt* dengan mode CHANGE. Ketika terjadi perubahan kondisi logika pada keluaran digital sensor, fungsi *Interrupt Service Routine* (ISR) mengubah variabel rainChanged menjadi true. Program utama kemudian membaca ulang kondisi sensor dan memperbarui variabel raining.

Parameter pengujian raindrop module meliputi perubahan status digital ketika permukaan sensor kering dan terkena air, respons sistem terhadap perubahan status tersebut, serta penghentian penyiraman ketika hujan terdeteksi.

Nilai analog dari raindrop module juga dibaca melalui pin A2 dan ditampilkan pada Serial Monitor. Namun, dalam program yang diuji, keputusan hujan atau tidak hujan ditentukan berdasarkan keluaran digital, bukan berdasarkan nilai analog.

7.2.4 Pengujian Servo Motor SG90

Servo motor SG90 berfungsi sebagai aktuator untuk membuka dan menutup katup air. Servo dihubungkan ke pin D9 Arduino Mega 2560 dan dikendalikan menggunakan library Servo.h. Program menggunakan dua lebar pulsa sebagai posisi target servo, yaitu:

- 1000 mikrodetik untuk merepresentasikan katup tertutup.
- 1500 mikrodetik untuk merepresentasikan katup terbuka.

Pengujian dilakukan dengan memberikan kedua perintah tersebut dan mengamati perubahan posisi servo serta respons mekanis katup yang terhubung. Keberhasilan pengujian ditentukan berdasarkan kesesuaian posisi katup dengan perintah yang diberikan. Lebar pulsa tersebut merupakan parameter kendali yang digunakan dalam konfigurasi eksperimen. Posisi fisik katup tetap bergantung pada pemasangan servo dan mekanisme penghubung yang digunakan.

7.2.5 Pengujian Water Pump R385

Water pump R385 dikendalikan melalui modul relay yang terhubung ke pin D5 Arduino Mega 2560. Relay yang digunakan bersifat *active low*, sehingga kondisi LOW mengaktifkan relay dan menyalakan pompa, sedangkan kondisi HIGH menonaktifkan relay dan mematikan pompa.

Parameter pengujian meliputi kemampuan pompa untuk menyala ketika kondisi penyiraman terpenuhi serta kemampuan sistem menghentikan pompa ketika hujan terdeteksi, air tidak tersedia, atau tanah sudah basah.

7.2.6 Parameter Integrasi Sistem

Pada pengujian integrasi, sistem menggunakan tiga kondisi utama sebagai dasar penyiraman, yaitu kondisi tanah kering, tidak terjadi hujan, dan air tersedia. Respons sistem ditentukan berdasarkan urutan prioritas pada program.

Tabel 7.1 Urutan Prioritas Kondisi Pompa

Kondisi	Katup/servo	Pompa
Hujan terdeteksi	Tertutup	OFF
Air tidak tersedia	Tertutup	OFF
Tanah kering, tidak hujan, air tersedia	Terbuka	ON
Tanah basah, tidak hujan, air tersedia	Tertutup	OFF

Urutan prioritas tersebut memastikan bahwa kondisi hujan dan ketidaktersediaan air akan menghentikan penyiraman meskipun tanah berada dalam kondisi kering.

7.3 Prosedur Eksperimen

Eksperimen dilakukan melalui pengujian masing-masing sensor dan aktuator, kemudian dilanjutkan dengan pengujian integrasi sistem.

7.3.1 Persiapan Rangkaian

1. Menghubungkan Arduino Mega 2560 dengan soil moisture sensor, water level sensor, raindrop module, servo motor SG90, dan modul relay sesuai dengan konfigurasi pin yang telah ditentukan.
2. Memastikan soil moisture sensor terhubung ke pin A0, water level sensor ke pin A1, dan keluaran analog raindrop module ke pin A2.
3. Menghubungkan keluaran digital raindrop module ke pin D2, servo motor ke pin D9, serta masukan kendali relay ke pin D5.
4. Memastikan catu daya, koneksi ground, dan sambungan setiap komponen terpasang dengan benar.
5. Mengunggah program Arduino dan membuka Serial Monitor dengan kecepatan komunikasi 9600 baud.

7.3.2 Pengujian Soil Moisture Sensor

1. Menempatkan soil moisture sensor pada kondisi tanah kering.
2. Mengamati nilai pembacaan yang ditampilkan pada Serial Monitor.
3. Membasahi tanah dan menempatkan sensor pada media yang lebih basah.
4. Mengamati perubahan nilai pembacaan setelah kondisi media berubah.

5. Membandingkan nilai pembacaan dengan threshold 500 untuk memastikan klasifikasi kondisi tanah.
6. Memastikan nilai pembacaan tanah kering berada di atas atau sama dengan threshold, sedangkan tanah basah berada di bawah threshold.

7.3.3 Pengujian Water Level Sensor

1. Menempatkan water level sensor pada kondisi tanpa air yang menyentuh area pendeteksiannya.
2. Mengamati nilai pembacaan pada Serial Monitor.
3. Mencelupkan sensor ke dalam air secara bertahap.
4. Mengamati perubahan nilai pembacaan sesuai dengan bagian sensor yang terendam.
5. Mencelupkan seluruh area pendeteksian sensor hingga nilai pembacaan memenuhi threshold 500.
6. Memastikan program mengklasifikasikan air sebagai tersedia ketika nilai pembacaan mencapai atau melebihi threshold.

7.3.4 Pengujian Raindrop Module

1. Memastikan permukaan raindrop module berada dalam kondisi kering.
2. Mengamati status digital sensor dan nilai analog yang ditampilkan melalui Serial Monitor.
3. Membasahi permukaan sensor untuk mensimulasikan kondisi hujan.
4. Mengamati perubahan keluaran digital dan pesan perubahan kondisi hujan pada Serial Monitor.
5. Memastikan program memperbarui variabel kondisi hujan melalui mekanisme *external interrupt*.
6. Memastikan aktuator merespons kondisi hujan dengan menghentikan proses penyiraman.

7.3.5 Pengujian Servo dan Pompa

1. Menyalakan sistem dan memastikan katup berada pada posisi awal tertutup serta pompa tidak aktif.
2. Memberikan kondisi pengujian berupa tanah kering, air tersedia, dan tidak hujan.
3. Mengamati apakah servo bergerak ke posisi katup terbuka dan pompa menyala.

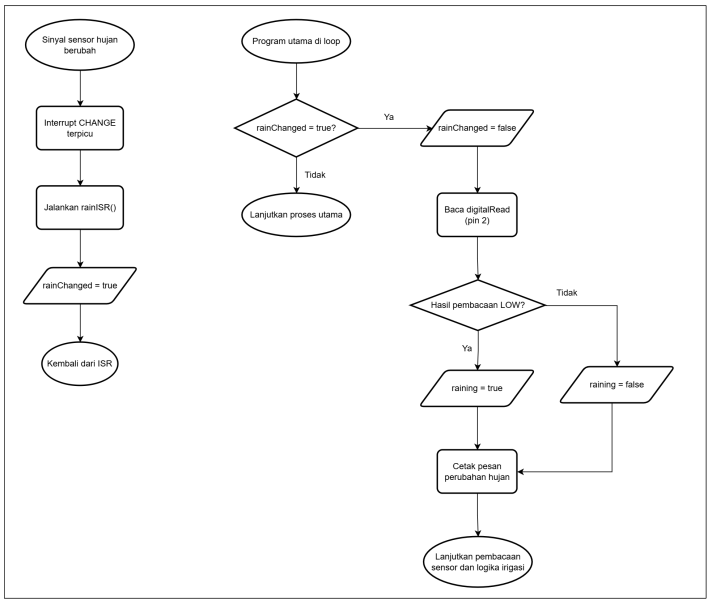
4. Mengubah kondisi menjadi tanah basah dan mengamati apakah katup menutup serta pompa berhenti.
5. Mensimulasikan kondisi hujan dan memastikan penyiraman dihentikan.
6. Mensimulasikan kondisi air tidak tersedia dan memastikan pompa tetap mati.

7.3.6 Pengujian Integrasi

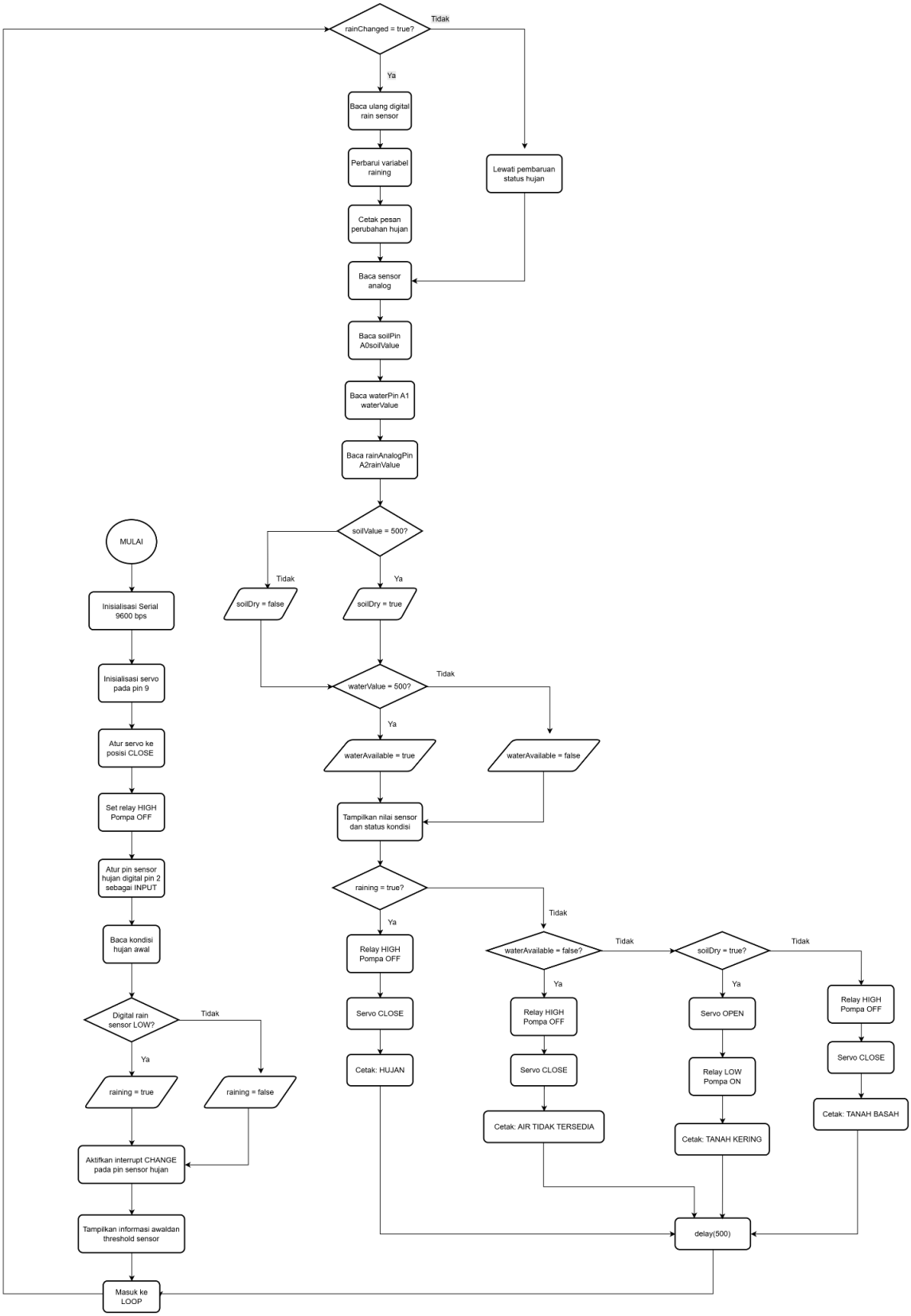
1. Menjalankan seluruh rangkaian dengan program yang sama.
2. Mengamati nilai ketiga sensor dan status sistem pada Serial Monitor.
3. Menguji kombinasi kondisi tanah, air, dan hujan yang mewakili setiap aturan pengendalian.
4. Memastikan respons servo dan pompa sesuai dengan prioritas logika program.
5. Mengamati kestabilan operasi sistem selama beberapa siklus pembacaan.
6. Program melakukan pembacaan sensor dan pengambilan keputusan secara berulang dengan jeda sekitar 500 milidetik pada setiap siklus utama.

7.3.7 Flowchart Eksperimen

Flowchart prosedur eksperimen dapat ditempatkan sebagai Gambar 7.1 dan 7.2 untuk menunjukkan persiapan sistem, pengunggahan program, pengujian sensor, pengamatan aktuator, pencatatan hasil, dan analisis. (Lebih jelasnya bisa dilihat di https://drive.google.com/file/d/1K2rY2wmjH1Zx-LHVznzlnxRxJVbzRBV_/view?usp=sharing)



Gambar 7.1 Interrupt Service Flowchart



Gambar 7.2 Flowchart Eksperimen

7.4 Hasil Eksperimen

Pengujian menunjukkan bahwa sistem irigasi cerdas dapat mengintegrasikan pembacaan sensor dan pengendalian aktuator sesuai dengan aturan yang diterapkan dalam program. Hasil pengamatan yang tersedia menunjukkan perbedaan nilai pembacaan soil moisture sensor yang jelas antara kondisi tanah kering dan basah. Selain itu, pengujian water level sensor menunjukkan bahwa posisi pencelupan sensor memengaruhi keberhasilan klasifikasi ketersediaan air.

7.4.1 Pengujian Pembacaan dan Klasifikasi Sensor

a. Soil moisture sensor FC-28

Tabel 7.2 Hasil Pengujian Soil Moisture Sensor

Kondisi tanah	Rentang Pembacaan	Klasifikasi Program	Hasil
Tanah kering	950–1023	Kering	Sesuai
Tanah basah	100–200	Basah	Sesuai

Berdasarkan Tabel 7.2, nilai pembacaan pada tanah kering berada jauh di atas threshold 500. Sebaliknya, pada kondisi tanah basah, nilai pembacaan berada jauh di bawah threshold tersebut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa soil moisture sensor memiliki sensitivitas yang baik untuk membedakan kedua kondisi pada media pengujian.

Sebagai contoh representatif, pembacaan sebesar 980 pada tanah kering akan menghasilkan kondisi soilDry = true, sedangkan pembacaan sebesar 150 pada tanah basah akan menghasilkan kondisi soilDry = false. Kedua nilai tersebut merupakan contoh di dalam rentang hasil pengamatan, bukan catatan pengukuran individual. Hasil ini juga menunjukkan bahwa threshold 500 dapat digunakan sebagai batas klasifikasi untuk kondisi eksperimen yang dilakukan.

b. Water level sensor

Tabel 7.2 Hasil Pengujian Water Level Sensor

Kondisi pengujian	Acuan Pembacaan	Klasifikasi Program	Hasil
Area pendeteksian belum terendam seluruhnya	Nilai dapat berada di bawah 500	Air tidak tersedia jika nilai < 500	Perlu pencelupan lebih lanjut
Seluruh area pendeteksian terendam	Nilai harus mencapai ≥ 500	Air tersedia	Sesuai setelah pencelupan penuh

Hasil pengujian menunjukkan bahwa water level sensor perlu dicelupkan hingga seluruh area pendeteksiannya terendam agar kondisi air tersedia dapat dikenali dengan baik pada konfigurasi yang digunakan. Pengujian ini memperlihatkan bahwa pembacaan sensor tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan air, tetapi juga oleh bagian permukaan sensor yang bersentuhan dengan air.

Threshold 500 dapat digunakan sebagai batas keputusan program, tetapi tidak selalu tepat apabila posisi sensor belum sesuai. Oleh karena itu, pemasangan sensor pada wadah penampungan harus mempertimbangkan area pendeteksian dan ketinggian air yang diperlukan.

Nilai numerik minimum dan maksimum water level sensor pada masing-masing kondisi tidak dicatat secara terpisah dalam data yang tersedia. Dengan demikian, hasil pengujian ini disajikan berdasarkan klasifikasi dan kondisi pencelupan yang diamati, bukan sebagai rentang pengukuran numerik yang telah terverifikasi.

c. Raindrop module

Tabel 7.3 Hasil Pengujian Raindrop Module

Kondisi Permukaan	Keluaran Digital yang Diharapkan	Interpretasi Program	Respons Sistem
Sensor kering	HIGH	Tidak hujan	Mengikuti kondisi sensor lainnya
Sensor terkena air	LOW	Hujan	Katup tertutup dan pompa OFF

Berdasarkan konfigurasi program, perubahan keluaran digital raindrop module menjadi LOW akan diinterpretasikan sebagai kondisi hujan. Perubahan sinyal tersebut memicu *external interrupt* pada pin D2, kemudian program utama memperbarui status hujan melalui variabel raining.

Dalam pengujian integrasi, kondisi hujan memiliki prioritas tertinggi. Oleh karena itu, ketika hujan terdeteksi, program akan menutup katup dan mematikan pompa tanpa bergantung pada kondisi kelembapan tanah atau ketersediaan air.

Nilai analog raindrop module juga ditampilkan pada Serial Monitor untuk membantu pengamatan. Namun, karena keputusan hujan pada program ditentukan oleh keluaran digital, nilai analog tidak digunakan sebagai dasar klasifikasi pada eksperimen integrasi ini.

7.4.2 Pengujian Respons Servo dan Katup Air

Tabel 7.4 Hasil Pengujian Servo Motor SG90

Kondisi Sistem	Lebar Pulsa	Perintah Aktuator	Hasil
Sistem baru dinyalakan	1000 µs	Katup tertutup	Sesuai
Tanah kering, air tersedia, tidak hujan	1500 µs	Katup terbuka	Sesuai

Hujan terdeteksi	1000 µs	Katup tertutup	Sesuai
Air tidak tersedia	1000 µs	Katup tertutup	Sesuai
Tanah basah	1000 µs	Katup tertutup	Sesuai

Pengujian servo dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan kondisi sistem menghasilkan perubahan posisi aktuator. Program menggunakan fungsi writeMicroseconds() untuk memberikan lebar pulsa yang merepresentasikan posisi katup terbuka dan tertutup.

Ketika kondisi penyiraman terpenuhi, servo diarahkan ke posisi terbuka menggunakan pulsa 1500 mikrodetik. Sebaliknya, ketika hujan terdeteksi, air tidak tersedia, atau tanah sudah basah, servo diarahkan ke posisi tertutup menggunakan pulsa 1000 mikrodetik.

Respons servo menjadi bagian penting dari pengujian karena pembukaan katup harus sesuai dengan pengaktifan pompa. Apabila katup tidak bergerak sesuai perintah, aliran air dapat terhambat meskipun pompa telah diaktifkan.

7.4.3 Pengujian Pengendalian Pompa Air

Tabel 7.5 Hasil Pengujian Water Pump R385

Kondisi Sistem	Sinyal Relay D5	Status Pompa	Hasil
Sistem baru dinyalakan	HIGH	OFF	Sesuai
Hujan terdeteksi	HIGH	OFF	Sesuai
Air tidak tersedia	HIGH	OFF	Sesuai
Tanah kering, air tersedia, tidak hujan	LOW	ON	Sesuai
Tanah basah	HIGH	OFF	Sesuai

Berdasarkan aturan pengendalian pada program, pompa hanya diaktifkan ketika tanah terdeteksi kering, air tersedia, dan tidak terjadi hujan. Ketika ketiga kondisi tersebut terpenuhi, Arduino memberikan sinyal LOW ke pin D5 sehingga relay aktif dan pompa menyala.

Sebaliknya, kondisi hujan, air tidak tersedia, atau tanah basah menyebabkan pin D5 diberikan sinyal HIGH sehingga relay tidak aktif dan pompa berhenti. Mekanisme ini membantu mengurangi penyiraman yang tidak diperlukan dan mencegah pompa beroperasi ketika sensor mendeteksi bahwa persediaan air tidak mencukupi. Pengendalian pompa dilakukan secara ON/OFF melalui relay. Program tidak menggunakan PWM untuk mengatur kecepatan atau debit pompa karena ternyata relay dan pompa tidak mendukung.

7.4.4 Pengamatan Output Serial Monitor

Serial Monitor digunakan untuk mengamati nilai pembacaan sensor dan memverifikasi keputusan yang diambil oleh program. Komunikasi serial diinisialisasi pada kecepatan 9600 baud. Informasi yang ditampilkan meliputi nilai soil moisture sensor, water level sensor, nilai analog raindrop module, klasifikasi tanah kering, ketersediaan air, dan status hujan. Program juga menampilkan pesan yang menjelaskan kondisi penyiraman, seperti ketika hujan terdeteksi, air tidak tersedia, tanah kering, atau tanah basah.

Contoh berikut merupakan ilustrasi keluaran Serial Monitor yang konsisten dengan logika program, bukan tangkapan layar atau catatan pengukuran asli.

Tabel 7.6 Contoh Pengamatan Output Serial Monitor

Parameter	Contoh Nilai/Status	Interpretasi
Soil	980	Tanah kering
Water	800	Air tersedia
Rain Analog	850	Nilai analog yang teramati; tidak digunakan untuk keputusan hujan
Soil Dry	YES	Pembacaan tanah ≥ 500

Water Available	YES	Pembacaan air ≥ 500
Raining	NO	Keluaran digital sensor menunjukkan tidak hujan
Respons sistem	Valve OPEN, Pump ON	Penyiraman diaktifkan

Pada contoh tersebut, nilai soil sebesar 980 berada di atas threshold 500 sehingga tanah diklasifikasikan kering. Nilai water sebesar 800 berada di atas threshold 500 sehingga air diklasifikasikan tersedia. Apabila sensor hujan menunjukkan kondisi tidak hujan, sistem mengaktifkan servo untuk membuka katup dan relay untuk menyalakan pompa.

Sebaliknya, apabila status Raining berubah menjadi YES, sistem harus menutup katup dan mematikan pompa meskipun nilai soil masih menunjukkan tanah kering. Pengamatan melalui Serial Monitor memudahkan pemeriksaan kesesuaian antara nilai sensor, hasil klasifikasi, dan respons aktuator.

7.5 Analisis dan Pembahasan

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa keberhasilan sistem irigasi cerdas bergantung pada karakteristik sensor, penentuan threshold, posisi pemasangan sensor, serta koordinasi antara aktuator dan logika pengendalian.

7.5.1 Analisis Karakteristik Soil Moisture Sensor

Soil moisture sensor FC-28 menunjukkan perbedaan nilai pembacaan yang jelas antara tanah kering dan tanah basah. Nilai sekitar 950–1023 pada tanah kering dan 100–200 pada tanah basah menunjukkan adanya jarak yang cukup besar antara kedua kelompok kondisi tersebut.

Threshold 500 berada di antara kedua rentang tersebut sehingga dapat digunakan untuk membedakan kondisi tanah pada eksperimen yang dilakukan. Dengan menggunakan batas tersebut, program dapat menentukan kebutuhan penyiraman berdasarkan pembacaan sensor tanpa memerlukan pengolahan data yang kompleks.

Meskipun demikian, threshold 500 tidak dapat dianggap sebagai nilai universal untuk seluruh jenis tanah. Perubahan jenis media, kandungan air, kondisi elektroda, dan

karakteristik sensor dapat memengaruhi hasil pembacaan. Oleh karena itu, kalibrasi tetap diperlukan ketika sensor digunakan pada media atau kondisi yang berbeda.

7.5.2 Analisis Karakteristik Water Level Sensor

Berbeda dengan soil moisture sensor yang menunjukkan pemisahan rentang pembacaan cukup jelas pada kondisi pengujian, water level sensor membutuhkan perhatian lebih terhadap posisi pemasangan. Pengujian menunjukkan bahwa sensor harus dicelupkan hingga seluruh area pendeteksiannya terendam agar pembacaan dapat memenuhi threshold yang digunakan. Temuan ini menunjukkan bahwa ketersediaan air tidak cukup ditentukan hanya dengan melihat apakah sebagian sensor bersentuhan dengan air. Luas area yang terendam turut memengaruhi sinyal yang dihasilkan dan klasifikasi oleh program.

Threshold 500 pada program berfungsi sebagai batas keputusan, tetapi keberhasilan klasifikasi bergantung pada kondisi pemasangan sensor. Oleh karena itu, sensor sebaiknya ditempatkan pada posisi yang memungkinkan area pendeteksian terendam ketika persediaan air dianggap mencukupi.

Pengujian lanjutan dapat dilakukan dengan mencatat nilai pembacaan pada beberapa kedalaman air. Data tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kestabilan threshold dan menentukan posisi pemasangan yang sesuai dengan kebutuhan sistem.

7.5.3 Analisis Deteksi Hujan dan External Interrupt

Raindrop module berperan sebagai pengaman yang menghentikan penyiraman ketika hujan terdeteksi. Penggunaan keluaran digital mempermudah program dalam menentukan status hujan karena sistem hanya perlu membaca kondisi HIGH atau LOW sesuai konfigurasi sensor.

Penggunaan *external interrupt* pada pin D2 memungkinkan perubahan sinyal digital ditandai ketika terjadi transisi logika. ISR hanya mengubah variabel rainChanged, sedangkan pembacaan status hujan dilakukan pada fungsi loop(). Pendekatan ini menjaga ISR tetap singkat dan memindahkan pengolahan lanjutan ke program utama.

Namun, nilai analog raindrop module yang ditampilkan melalui Serial Monitor tidak digunakan dalam penentuan status hujan pada program ini. Pengujian analog berfungsi sebagai pengamatan tambahan, sedangkan pengendalian penyiraman ditentukan oleh keluaran digital sensor.

7.5.4 Analisis Koordinasi Servo dan Water Pump

Servo dan water pump memiliki fungsi yang saling berkaitan. Servo mengatur pembukaan dan penutupan katup, sedangkan pompa mengalirkan air melalui sistem. Ketika penyiraman diaktifkan, kedua aktuator harus menerima perintah yang sesuai agar aliran air dapat berlangsung.

Pada program, servo diarahkan ke posisi katup terbuka menggunakan pulsa 1500 mikrodetik dan pompa diaktifkan melalui sinyal LOW pada relay. Ketika penyiraman harus dihentikan, servo diarahkan ke posisi tertutup menggunakan pulsa 1000 mikrodetik dan pompa dimatikan melalui sinyal HIGH.

7.5.5 Analisis Logika Pengendalian Terintegrasi

Program menerapkan urutan prioritas pengendalian yang terdiri atas tiga kondisi penghentian penyiraman dan satu kondisi aktivasi penyiraman. Hujan memiliki prioritas tertinggi, diikuti oleh ketidaktersediaan air. Apabila kedua kondisi tersebut tidak terjadi, program memeriksa kondisi tanah. Secara logika, penyiraman hanya dilakukan ketika "Tanah kering AND Tidak hujan AND Air tersedia"**.**

Tabel 7.7 Analisis Keputusan Sistem Irigasi

Hujan	Air tersedia	Tanah kering	Keputusan sistem
Ya	Ya	Ya	Penyiraman dihentikan
Tidak	Tidak	Ya	Penyiraman dihentikan
Tidak	Ya	Ya	Penyiraman diaktifkan
Tidak	Ya	Tidak	Penyiraman dihentikan

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa kondisi tanah kering saja tidak cukup untuk mengaktifkan penyiraman. Sistem juga mensyaratkan bahwa tidak terjadi hujan dan air tersedia. Secara keseluruhan, hasil eksperimen memperlihatkan bahwa integrasi sensor dan aktuator dapat mendukung pengambilan keputusan penyiraman otomatis. Namun, keandalan sistem dalam penggunaan jangka panjang tetap memerlukan pengujian

berulang terhadap kestabilan sensor, ketepatan pemasangan aktuator, dan konsistensi respons pada berbagai kondisi lingkungan.

7.6 Kesimpulan Eksperimen

Berdasarkan eksperimen karakterisasi sistem irigasi cerdas yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa soil moisture sensor FC-28 mampu membedakan kondisi tanah kering dan basah berdasarkan perubahan nilai pembacaan analog. Pada pengujian yang dilakukan, nilai pembacaan tanah kering berada sekitar 950–1023, sedangkan tanah basah berada sekitar 100–200. Threshold sebesar 500 dapat digunakan untuk mengklasifikasikan kedua kondisi tersebut pada media pengujian.

Water level sensor dapat digunakan untuk menentukan ketersediaan air melalui pembacaan analog dengan threshold 500. Namun, pengujian menunjukkan bahwa seluruh area pendeteksian perlu terendam agar kondisi air tersedia dapat dikenali secara konsisten pada konfigurasi yang digunakan. Temuan ini menegaskan pentingnya memperhatikan posisi pemasangan dan melakukan kalibrasi sensor.

Raindrop module digunakan untuk mendeteksi kondisi hujan melalui keluaran digital. Perubahan sinyal dipantau menggunakan *external interrupt*, kemudian diproses dalam program utama untuk menentukan apakah penyiraman perlu dihentikan. Nilai analog sensor hujan ditampilkan untuk pengamatan, tetapi tidak digunakan sebagai dasar keputusan dalam program integrasi.

Servo motor SG90 dan water pump R385 dikendalikan berdasarkan hasil pembacaan sensor. Servo mengatur posisi katup melalui lebar pulsa kontrol, sedangkan pompa dikendalikan secara ON/OFF menggunakan relay aktif LOW. Penyiraman hanya diaktifkan ketika tanah kering, air tersedia, dan tidak terjadi hujan. Sebaliknya, sistem menghentikan penyiraman ketika hujan terdeteksi, air tidak tersedia, atau tanah berada dalam kondisi basah.

DAFTAR PUSTAKA

Arduino. (2026). Arduino Mega 2560 Rev3 user manual (SKU: A000067). Arduino.

Components101. (2019, 20 Desember). Rain drop sensor module. https://components101.com/sensors/rain-drop-sensor-module

Llamas, L. (n.d.). Measure soil moisture with Arduino and FC-28 hygrometer. Luis Llamas. https://www.luisllamas.es/en/arduino-soil-moisture-fc-28/

Sensor Embedded. (n.d.). R385 aquarium diaphragm water pump DC 6–12V [datasheet]. https://5.imimg.com/data5/SELLER/Doc/2023/3/BT/VK/EJ/23669504/r385-aquarium-diaphragm-water-pump-dc6-12v.pdf

SG90 servo motor datasheet. (n.d.). https://bit.nkust.edu.tw/~csshieh/teach/111A/mc/datasheet/SG90.pdf

Wiltronics Research Pty. Ltd. (n.d.). Water level sensor ARD2-3025 [datasheet]. https://www.wiltronics.com.au/wp-content/uploads/datasheets/ARD2-3025%20Data%20Sheet.pdf